

2026 SCON

Official Solutions

주최

- ✓ 송실대학교 IT대학

주관

- ✓ 컴퓨터학부 문제해결 소모임 SCCC

운영

- ✓ 조문성 jms020820
- ✓ 진민성 m4ushold
- ✓ 나정휘 jhnah917

송실대학교 컴퓨터학부

송실대학교 컴퓨터학과

Quora

출제

- ✓ 김민규 chorogchip
- ✓ 양성준 egod1537
- ✓ 이창민 chleee
- ✓ 조문성 jms020820
- ✓ 진민성 m4ushold
- ✓ 최도현 dohyonne

송실대학교 컴퓨터학부

송실대학교 컴퓨터학부

송실대학교 컴퓨터학부

송실대학교 컴퓨터학부

송실대학교 컴퓨터학과

송실대학교 컴퓨터학부

검수

- ✓ 강혜아 cologne
- ✓ 나정휘 jhnah917
- ✓ 윤교준 yclock

NEXON KOREA

Quora

서울대학교 컴퓨터공학부

포스터/문제지 표지/명찰 디자인

- ✓ 송은서 eunseo03

숭실대학교 컴퓨터학부

대회 현장 스태프

- ✓ 강수민
- ✓ 김종민
- ✓ 안영주
- ✓ 안준현
- ✓ 정재영
- ✓ 최명일

송실대학교 컴퓨터학부

송실대학교 컴퓨터학부

송실대학교 컴퓨터학부

송실대학교 컴퓨터학부

송실대학교 컴퓨터학부

송실대학교 컴퓨터학부

문제		의도한 난이도	문제 출제	문제 세팅
PA	PS 포커	Easy	조문성	조문성
PB	개성있는 구간	Challenging	조문성	조문성
PC	SC ON 찾기	Medium	조문성	조문성

문제		의도한 난이도	문제 출제	문제 세팅
A	Where is my “ICP”	Easy	이창민	이창민
B	송실대입구역	Easy	최도현	최도현
C	크림 먼저, 잼 먼저	Easy	김민규	김민규
D	사전순 최소	Medium	조문성	조문성
E	구간 뒤집기	Medium	조문성	조문성
F	덜 개성있는 구간	Medium	최도현	최도현
G	보안	Hard	조문성	조문성
H	같이 만들기	Hard	조문성	조문성
I	분탕의 신	Hard	조문성	조문성
J	SCON 마법진	Hard	진민성	진민성
K	XOR 팰린드롬	Challenging	최도현	최도현
L	뱀 수열	Challenging	양성준	양성준

PA. PS 포커

sorting

출제진 의도 – **Easy**

- ✓ 문제 아이디어: 조문성
- ✓ 문제 작업: 조문성

PA. PS 포커

- ✓ 각 사람의 값은 $C_i = \frac{B_i}{A_i}$ 입니다.
- ✓ $\frac{B_i}{A_i}$ 가 가장 큰 사람을 구하면 됩니다.
- ✓ 실수 비교 대신

$$B_i A_j < B_j A_i$$

로 비교합니다.

- ✓ 같다면 번호가 큰 사람을 고릅니다.

PA. PS 포커

- ✓ $1 \sim N$ 을 순회하면서 가장 큰 사람을 구해줍니다.
- ✓ 곱셈은 10^{18} 까지이므로 long long 사용
- ✓ 시간복잡도: $O(N)$

PB. 개성있는 구간

constructive, number theory

출제진 의도 – **Challenging**

- ✓ 문제 아이디어: 조문성
- ✓ 문제 작업: 조문성

PB. 개성있는 구간

- ✓ $N < p \leq 2N$ 인 소수 p 를 하나 잡습니다.
- ✓ Prefix sum 을 다음과 같이 정의합니다.

$$S_i = 2pi + (i^2 \bmod p)$$

- ✓ 이후

$$A_i = S_i - S_{i-1}$$

로 수열 A 를 구성합니다.

PB. 개성있는 구간

- ✓ 구간 $[L, R]$ 의 합은

$$S_R - S_{L-1}$$

입니다.

- ✓ 길이가 d 인 구간 $[L, L + d - 1]$ 의 합은

$$2pd + ((L + d - 1)^2 \bmod p) - ((L - 1)^2 \bmod p)$$

입니다.

- ✓ 첫 항 $2pd$ 는 구간의 길이 d 만으로 결정됩니다.

PB. 개성있는 구간

- ✓ 서로 길이가 다른 두 구간을 생각합니다.
- ✓ 길이 차이가 있다면 $2pd$ 항의 차이는 적어도 $2p$ 입니다.
- ✓ 나머지 항의 차이는 항상 $-(p-1)$ 이상 $p-1$ 이하입니다.
- ✓ 따라서 길이가 다른 두 구간은 절대 같은 합을 가질 수 없습니다.

PB. 개성있는 구간

- ✓ 이제 길이가 같은 두 구간만 보면 됩니다.
- ✓ 길이를 d 라 하고, 시작점을 각각 x, y 라고 합시다.
- ✓ 두 구간의 합이 같다면

$$(x + d - 1)^2 - (x - 1)^2 \equiv (y + d - 1)^2 - (y - 1)^2 \pmod{p}$$

입니다.

- ✓ 이를 정리하면

$$2d(x - y) \equiv 0 \pmod{p}$$

PB. 개성있는 구간

- ✓ $1 \leq d \leq N < p$ 이므로 $d \not\equiv 0 \pmod{p}$ 입니다.
- ✓ 또한 p 는 소수이므로 $2d$ 는 $\text{mod } p$ 에서 역원을 가집니다.
- ✓ 따라서

$$x \equiv y \pmod{p}$$

입니다.

- ✓ $1 \leq x, y \leq N < p$ 이므로 실제로 $x = y$ 입니다.
- ✓ 즉, 길이가 같은 서로 다른 구간도 같은 합을 가질 수 없습니다.

PB. 개성있는 구간

- ✓ 길이가 다르면 $2pd$ 항 때문에 구간 합이 다릅니다.
- ✓ 길이가 같으면 $(i^2 \bmod p)$ 항 때문에 시작점이 같아야 합니다.
- ✓ 따라서 모든 연속 부분수열의 합은 서로 다릅니다.
- ✓ $A_i = S_i - S_{i-1} = 2p + (2i \bmod p)$ 이므로 $A_i < 3p$ 입니다. 또한 $p \leq 2N$ 이므로 $A_i < 6N$ 을 만족합니다.
- ✓ 시간복잡도는 소수 탐색 포함 $O(N\sqrt{N})$ 또는 에라토스테네스로 $O(N \log \log N)$ 입니다.

PC. SC ON 찾기

interactive, binary search

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ 문제 아이디어: 조문성
- ✓ 문제 작업: 조문성

PC. SC ON 찾기

- ✓ 질의한 집합 안에 보물이 하나라도 있으면 1, 없으면 0을 받습니다.
- ✓ 먼저 전체 위치 $[1, N]$ 에서 보물이 하나 있는 위치 x 를 찾습니다.
- ✓ 구간의 왼쪽 절반을 질의합니다.
- ✓ 응답이 1 이면 그 안에 보물이 있으므로 왼쪽으로 이동합니다.
- ✓ 응답이 0 이면 오른쪽 절반에 보물이 있으므로 오른쪽으로 이동합니다.

PC. SC ON 찾기

- ✓ 이렇게 하면 $O(\log N)$ 번의 질의로 보물 하나의 위치 x 를 찾을 수 있습니다.
- ✓ 이제 x 를 제외한 나머지 위치에서 같은 방식으로 이분탐색합니다.
- ✓ 질의할 때는 항상 x 를 제외하고 물어봅니다.
- ✓ 그러면 두 번째 보물 y 도 $O(\log N)$ 번의 질의로 찾을 수 있습니다.
- ✓ 총 질의 수는 $2\lceil \log_2 N \rceil \leq 20$ 이므로 제한 25 번 안에 충분합니다.

PC. SC ON 찾기

- ✓ 정답은 ! x y 형식으로 출력합니다.
- ✓ 모든 질의와 정답 출력 뒤에는 반드시 flush해야 합니다.
- ✓ 인터랙터는 비적응형이므로, 보물 위치는 질의 중 변하지 않습니다.

A. Where is my “ICP”

string

출제진 의도 – **Easy**

- ✓ 처음 푼 팀: 동의를 거부할 경우 2026 SCON 참여가 불가합니다, 3분
- ✓ 문제 아이디어: 이창민
- ✓ 문제 작업: 이창민

A. Where is my “ICP”

- ✓ 문자열 S 와 T 에 포함된 알파벳의 개수가 ICPC를 구성하기에 충분한지 판단하는 문제입니다.
- ✓ 문자열 길이에 비례하는 선형 시간 내에 해결 가능하며, 시간 복잡도는 $O(|S| + |T|)$ 입니다.

B. 송실대입구역

bruteforcing

출제진 의도 – **Easy**

- ✓ 처음 푼 팀: **나방금문제풀었어야르**, 9분
- ✓ 문제 아이디어: 최도현
- ✓ 문제 작업: 최도현

B. 승실대입구역

- ✓ 각 에스컬레이터마다 2가지의 행동을 취할 수 있으므로 출구로 나가는 전체 경우의 수는 $2^3 = 8$ 가지입니다.
- ✓ 8가지의 모든 경우를 탐색할 수 있는 적절한 방법을 택하여 남은 체력과 걸린 시간을 계산하면 정답을 구할 수 있습니다.

C. 크림 먼저, 잼 먼저

string

출제진 의도 – **Easy**

- ✓ 처음 푼 팀: **상상해**, 13분
- ✓ 문제 아이디어: 김민규
- ✓ 문제 작업: 김민규

C. 크림 먼저, 잼 먼저

- ✓ S가 나올 때마다 지금까지의 구간이 $C \rightarrow J$ 인지, $J \rightarrow C$ 인지 판별합니다.
- ✓ 두 문자가 모두 등장하고 순서가 정확히 한 번만 바뀐 경우에만, 시작 문자에 따라 답을 1 증가시키면 됩니다.

D. 사전순 최소

greedy, string

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ 처음 푼 팀: **65535**, 12분
- ✓ 문제 아이디어: 조문성
- ✓ 문제 작업: 조문성

D. 사전순 최소

- ✓ 연산은 같은 문자로 이루어진 연속 구간에만 적용할 수 있습니다.
- ✓ 따라서 문자열을 같은 문자의 maximal run으로 나누어 생각합니다.
- ✓ 예를 들어 aabbba는

aa | bbb | a

로 나눌 수 있습니다.

- ✓ 각 run은 길이를 1 이상 원래 길이 이하로 줄일 수 있습니다.

D. 사전순 최소

- ✓ 현재 run의 문자를 c , 다음 run의 문자를 d 라고 합시다.
- ✓ 만약 $c < d$ 라면, c 를 더 많이 남기는 것이 사전순으로 유리합니다.
- ✓ 따라서 이 경우 현재 run은 전부 남깁니다.
- ✓ 만약 $c > d$ 라면, 더 작은 문자 d 를 빨리 나오게 하는 것이 유리합니다.
- ✓ 따라서 이 경우 현재 run은 하나만 남깁니다.

D. 사전순 최소

- ✓ 마지막 run 뒤에는 비교할 다음 문자가 없습니다.
- ✓ 같은 접두사를 가진다면 더 짧은 문자열이 사전순으로 앞섭니다.
- ✓ 따라서 마지막 run은 하나만 남깁니다.
- ✓ 각 run을 한 번씩 보며 위 규칙대로 출력하면 됩니다.
- ✓ 시간복잡도는 $O(N)$ 입니다.

E. 구간 뒤집기

greedy, string

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ 처음 푼 팀: 동의를 거부할 경우 2026 SCON 참여가 불가합니다, 23분
- ✓ 문제 아이디어: 조문성
- ✓ 문제 작업: 조문성

E. 구간 뒤집기

- ✓ 최종 문자열은 반드시 두 가지 중 하나입니다.

010101... or 101010...

- ✓ 하나의 목표 문자열을 정하면, 바뀌어야 하는 위치들이 결정됩니다.
- ✓ 한 번의 연산은 연속한 구간 전체를 뒤집습니다.
- ✓ 따라서 필요한 연산 수는 바뀌어야 하는 위치들의 연속 컴포넌트 개수입니다.

E. 구간 뒤집기

- ✓ 두 목표 문자열에 대해 각각 필요한 연산 수를 계산합니다.
- ✓ 정답은 두 값 중 작은 값입니다.
- ✓ 각 위치를 한 번씩 보면서 컴포넌트 시작점을 세면 됩니다.
- ✓ 시간복잡도는 $O(N)$ 입니다.

E. 구간 뒤집기

- ✓ 문제가 되는 위치는 $A_i = A_{i+1}$ 인 곳입니다.
- ✓ 이를 집합으로 정의하면

$$S = \{ i \mid A_i = A_{i+1} \}$$

입니다.

- ✓ 한 번의 연산은 이 집합의 원소를 최대 2개까지 제거할 수 있습니다.
- ✓ 따라서 필요한 최소 연산 횟수는

$$\left\lceil \frac{|S|}{2} \right\rceil$$

입니다.

F. 덜 개성있는 구간

constructive

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ 처음 푼 팀: **세얼간이**, 30분
- ✓ 문제 아이디어: 최도현
- ✓ 문제 작업: 최도현

F. 덜 개성있는 구간

- ✓ 길이가 $N - 1$ 일 때 조건을 만족하는 수열이 있다면, 이 수열의 왼쪽 끝이나 오른쪽 끝에 원소를 추가하여 길이가 N 인 조건을 만족하는 수열을 만들 수 있다고 가정해봅시다.
- ✓ 원소를 수열 중간에 삽입하면 기존에 만들어지던 연속 구간의 합이 크게 달라지지만, 양 끝에 배치하면 기존 연속 구간의 합들을 그대로 유지시킬 수 있기 때문입니다.

F. 덜 개성있는 구간

- ✓ $N = 2$ 인 경우를 살펴봅시다.
- ✓ 수열의 원소가 A_1, A_2 일 때, 나올 수 있는 연속 구간의 합은 $A_1, A_2, A_1 + A_2$ 가 있습니다.
- ✓ 조건에 의해 $A_1 \neq A_2$ 이므로 이미 서로 다른 값 2개를 찾았습니다.
- ✓ 따라서 $A_1 + A_2$ 는 A_1 이거나 A_2 가 되어야 하고, 이는 A_1, A_2 중 하나가 0이 되어야 한다는 뜻입니다.
- ✓ 임의의 0이 아닌 정수 k 에 대해, 수열을 $[0, k]$ 라고 합시다.

F. 덜 개성있는 구간

- ✓ $N = 3$ 인 경우를 살펴봅시다.
- ✓ 새롭게 추가할 수열의 원소를 x 라고 합시다.
- ✓ 수열 $[0, k]$ 의 끝에 x 를 배치하면, 새롭게 나올 수 있는 연속 구간의 합으로는 x 와 $k + x$ 가 있습니다.
- ✓ x 는 기존 원소와 달라야 하므로 $(x \neq 0, x \neq k)$, $k + x$ 가 원소 중 하나와 같아야 합니다.
 - $k + x = 0 \implies x = -k$ (가능)
 - $k + x = k \implies x = 0$ (불가능)
 - $k + x = x \implies k = 0$ (불가능)
- ✓ 즉, $x = -k$ 가 되고 가능한 배치는 $[0, k, -k]$ (또는 $[-k, 0, k]$) 등이 됩니다.

F. 덜 개성있는 구간

- ✓ $N = 4$ 인 경우를 살펴봅시다.
- ✓ 새롭게 추가할 수열의 원소를 y 라고 합시다.
- ✓ 수열 $[0, k, -k]$ 의 오른쪽 끝에 y 를 배치하면, 새롭게 나올 수 있는 연속 구간의 합으로는 y 와 $-k + y$ 가 있습니다.
- ✓ 마찬가지로 y 는 기존 원소와 달라야 하므로, $-k + y$ 가 원소 중 하나와 같아야 합니다.
 - $-k + y = 0 \implies y = k$ (불가능)
 - $-k + y = k \implies y = 2k$ (가능)
 - $-k + y = -k \implies y = 0$ (불가능)
 - $-k + y = y \implies k = 0$ (불가능)
- ✓ 즉, $y = 2k$ 가 되어 수열은 $[0, k, -k, 2k]$ 가 됩니다.

F. 덜 개성있는 구간

- ✓ 이러한 규칙을 계속해서 적용하면 $0, k, -k, 2k, -2k, 3k, \dots$ 등의 형태로 수열을 구성할 수 있음을 추론할 수 있으며, 실제로 조건을 만족하는 수열이 됩니다.

G. 보안

parametric search, greedy, priority queue

출제진 의도 – **Hard**

- ✓ 처음 푼 팀: **65535**, 40분
- ✓ 문제 아이디어: 조문성
- ✓ 문제 작업: 조문성

G. 보안

- ✓ 신뢰도 T 를 고정하면, 각 요청은 정상/위험으로 결정됩니다.
- ✓ 정상 요청은 `credit`을 1 증가시키고, 위험 요청은 1 감소시킵니다.
- ✓ `credit`이 음수가 되는 순간마다, 이전까지의 위험 요청 중 하나를 패치해야 합니다.
- ✓ 패치한 위험 요청은 -1 이 아니라 $+1$ 이 되므로 `credit`이 2 증가합니다.

G. 보안

- ✓ T 를 고정했을 때 위험 요청 i 의 패치 비용은 $T - A_i$ 입니다.
- ✓ 앞에서부터 요청을 처리하며 위험 요청의 비용을 우선순위 큐에 넣습니다.
- ✓ `credit`이 음수가 되면, 지금까지 본 위험 요청 중 비용이 가장 작은 것을 패치합니다.
- ✓ 이렇게 해야 같은 횟수의 패치로 총 비용을 최소화할 수 있습니다.

G. 보안

- ✓ 위 그리디로 필요한 최소 패치 비용을 계산할 수 있습니다.
- ✓ 그 비용이 B 이하라면 신뢰도 T 는 가능합니다.
- ✓ T 가 커질수록 위험 요청이 늘고, 패치 비용도 증가하므로 가능 여부는 단조성을 가집니다.
- ✓ 따라서 T 에 대해 이분 탐색합니다.

G. 보안

- ✓ 한 번의 가능성 판정은 우선순위 큐를 사용해 $O(N \log N)$ 입니다.
- ✓ 신뢰도 T 는 1 부터 $10^9 + B$ 정도까지 이분 탐색하면 충분합니다.
- ✓ 전체 시간복잡도는

$$O(N \log N \log V)$$

입니다.

H. 같게 만들기

invariant, ad-hoc

출제진 의도 – **Hard**

- ✓ 처음 푼 팀: **N/A**, N/A분
- ✓ 문제 아이디어: 조문성
- ✓ 문제 작업: 조문성

H. 같게 만들기

- ✓ 연산은 두 인접쌍에 대해 다음 변화를 줍니다.

$$B_i += 1, \quad B_{i+1} -= 1, \quad B_j -= 1, \quad B_{j+1} += 1$$

- ✓ 전체 합 변화량은

$$+1 - 1 - 1 + 1 = 0$$

- ✓ 따라서 $\sum A_i$ 는 항상 보존됩니다.

H. 같게 만들기

- ✓ 가중합 $\sum kA_k$ 의 변화량을 계산합니다.

$$i - (i + 1) - j + (j + 1) = 0$$

- ✓ 따라서 $\sum iA_i$ 도 항상 보존됩니다.
- ✓ 즉,

$$\sum A_i, \quad \sum iA_i$$

두 값은 연산 과정에서 변하지 않는 불변량입니다.

H. 같게 만들기

- ✓ 모든 원소가 같은 값 X 가 되었다고 합시다.
- ✓ 전체 합은 보존되므로

$$\sum A_i = NX$$

- ✓ 따라서 $\sum A_i$ 는 N 으로 나누어떨어져야 합니다.
- ✓ 또한 최종 가중합은

$$X(1 + 2 + \cdots + N) = X \cdot \frac{N(N + 1)}{2}$$

입니다.

H. 같게 만들기

- ✓ $X = \frac{\sum A_i}{N}$ 이므로 필요한 조건은

$$\sum iA_i = \frac{\sum A_i}{N} \cdot \frac{N(N+1)}{2}$$

입니다.

- ✓ 따라서 다음 두 조건은 반드시 필요합니다.

$$\sum A_i \equiv 0 \pmod{N}$$

$$\sum iA_i = \frac{\sum A_i}{N} \cdot \frac{N(N+1)}{2}$$

H. 같게 만들기

- ✓ 이제 두 조건이 충분함을 보입니다.
- ✓ 목표값을

$$X = \frac{\sum A_i}{N}$$

라고 두고,

$$D_i = A_i - X$$

라고 정의합니다.

- ✓ 그러면 목표는 수열 D 를 모두 0으로 만드는 것입니다.
- ✓ 두 조건으로부터

$$\sum D_i = 0, \quad \sum iD_i = 0$$

입니다.

H. 같게 만들기

- ✓ D_i 가 양수인 위치는 값을 줄여야 하는 곳입니다.
- ✓ D_i 가 음수인 위치는 값을 늘려야 하는 곳입니다.
- ✓ 한 번의 기본 이동

$$D_i -= 1, \quad D_{i+1} += 1$$

은 값 1을 오른쪽으로 한 칸 옮기는 것과 같습니다.

- ✓ 이 이동은 전체 합을 보존하고, 가중합을 1 증가시킵니다.
- ✓ 반대 이동은 가중합을 1 감소시킵니다.

H. 같게 만들기

- ✓ 문제의 연산은 서로 반대 방향의 기본 이동 두 개를 묶은 것입니다.

$$D_i-=1, D_{i+1}+=1$$

$$D_j+=1, D_{j+1}-=1$$

- ✓ 하나는 가중합을 1 증가시키고, 다른 하나는 1 감소시킵니다.
- ✓ 그래서 묶으면 전체 합과 가중합이 모두 유지됩니다.
- ✓ 즉, 문제의 연산은 “가중합 변화가 상쇄되는 두 이동”입니다.

H. 같게 만들기

- ✓ $\sum D_i = 0$ 이면 양수의 총량과 음수의 총량이 같습니다.
- ✓ 따라서 기본 이동만 허용하면 D 를 모두 0으로 만들 수 있습니다.
- ✓ 이때 필요한 오른쪽 이동 횟수와 왼쪽 이동 횟수의 차이는

$$\sum iD_i$$

와 정확히 대응합니다.

- ✓ 그런데 $\sum iD_i = 0$ 이므로,
- ✓ 오른쪽 이동과 왼쪽 이동의 개수를 서로 짝지을 수 있습니다.

H. 같게 만들기

- ✓ 짝지은 오른쪽 이동 하나와 왼쪽 이동 하나는 문제의 연산 한 번으로 구현됩니다.
- ✓ 따라서 모든 기본 이동을 문제의 연산들로 묶을 수 있습니다.
- ✓ 결국 D 를 전부 0으로 만들 수 있습니다.
- ✓ 즉, 두 불변량 조건은 필요할 뿐 아니라 충분합니다.

H. 같게 만들기

- ✓ 판별 조건은 다음 두 개입니다.

$$\sum A_i \equiv 0 \pmod{N}$$

$$\sum iA_i = \frac{\sum A_i}{N} \cdot \frac{N(N+1)}{2}$$

- ✓ 쿼리 (i, x) 가 들어오면

$$\Delta = x - A_i$$

만큼 두 값을 갱신합니다.

$$\sum A_i += \Delta, \quad \sum iA_i += i\Delta$$

- ✓ 전체 시간복잡도는 $O(N + Q)$ 입니다.

I. 분탕의 신

interactive, ad-hoc

출제진 의도 – **Hard**

- ✓ 처음 푼 팀: **세얼간이**, 88분
- ✓ 문제 아이디어: 조문성
- ✓ 문제 작업: 조문성

I. 분탕의 신

- ✓ 수열은 10번째 질문마다 다음 중 하나로 변합니다.

none, flip, reverse, flip+reverse

- ✓ 따라서 현재까지 알아낸 값들이 뒤집혔는지, 반전되었는지를 추적해야 합니다.
- ✓ 기본적으로 A_i 와 A_{N-i+1} 을 한 쌍으로 질문합니다.
- ✓ 이렇게 하면 양쪽에서부터 수열을 채워 나갈 수 있습니다.

I. 분탕의 신

- ✓ 이미 알아낸 쌍 중에서 두 종류의 기준점을 잡습니다.
- ✓ $A_i \neq A_{N-i+1}$ 인 쌍 하나를 **different pair**로 둡니다.
- ✓ $A_j = A_{N-j+1}$ 인 쌍 하나를 **same pair**로 둡니다.
- ✓ 10번째 질문마다 이 기준점들을 다시 질문합니다.
- ✓ 응답 변화로 flip과 reverse가 일어났는지 판별할 수 있습니다.

I. 분탕의 신

- ✓ same pair는 reverse되어도 값이 서로 같으므로, flip 여부를 판별할 수 있습니다.
- ✓ different pair는 flip 또는 reverse되면 양 끝 값이 서로 바뀝니다 하지만 둘 다 적용되면 바뀌지 않습니다.
- ✓ 이를 통해 same pair, different pair의 변화 여부로 flip 여부, reverse 여부를 모두 알아낼 수 있습니다.
- ✓ 판별한 변화에 맞춰 현재 저장한 수열을 갱신합니다.

I. 분탕의 신

- ✓ 각 쌍을 알아내는 데 질문 2개가 필요합니다.
- ✓ 각 쌍을 알아내는 데 질문 2개가 필요합니다.
- ✓ 10번째 질문마다 보정 질문을 최대 2개 사용합니다. 즉 10번의 질문에 8개의 원소를 알아낼 수 있습니다.
- ✓ 약 1250번의 질문으로 1000개의 원소를 알아낼 수 있습니다.
- ✓ 모든 값을 알아낸 뒤, 현재 상태로 보정한 수열을 출력합니다.

J. SCON 마법진

sqrt_decomposition, graphs

출제진 의도 – **Hard**

- ✓ 처음 푼 팀: **N/A**, N/A분
- ✓ 문제 아이디어: 진민성
- ✓ 문제 작업: 진민성

J. SCON 마법진

- ✓ 룬(정점)의 마나(가중치)를 업데이트하는 쿼리와, 연결된 회로(차수)가 d 개인 모든 룬의 인접 마나 총합을 구하는 쿼리를 처리해야 합니다.
- ✓ 매 쿼리마다 그래프를 직접 탐색하면 $O(Q \times M)$ 으로 TLE를 받습니다.
- ✓ 임의의 그래프에서 모든 정점의 차수의 합은 $2M$ 입니다.
- ✓ 따라서 한 정점의 인접 정점들이 가질 수 있는 서로 다른 차수의 개수는 최대 $O(\sqrt{M})$ 개입니다.
- ✓ 각 정점마다 인접한 정점들을 map을 사용하여 $\text{pair}\{\text{차수 } d, \text{개수 } cnt\}$ 형태로 저장합니다.
- ✓ 각 1번 쿼리가 들어올 때마다 map에 존재하는 $O(\sqrt{M})$ 이하의 pair만 순회하며 답을 업데이트 합니다.
- ✓ 시간복잡도는 $O(M \log N + Q\sqrt{M})$ 으로 문제를 해결할 수 있습니다.

K. XOR 팰린드롬

dp_bitfield

출제진 의도 – Challenging

- ✓ 처음 푼 팀: **N/A**, N/A분
- ✓ 문제 아이디어: 최도현
- ✓ 문제 작업: 최도현

K. XOR 팰린드롬

- ✓ M 의 크기가 작으므로, 비트마스킹을 이용한 동적 계획법으로 해결할 수 있는지 확인해봅시다.
- ✓ $dp[i][mask]$ 를 ' T_1 부터 T_i 까지의 문자열을 적절히 선택하여 XOR한 결과 문자열이 $mask$ 가 되는 경우의 수'라고 정의하면 다음과 같은 점화식을 세울 수 있습니다.
- ✓ $dp[i][mask] = dp[i-1][mask] + dp[i-1][mask \oplus T_i]$
- ✓ 정답은 $dp[N]$ 에서 팰린드롬인 모든 $mask$ 의 경우의 수를 합한 값이 됩니다.
- ✓ 이 방법은 $O(NM + N \cdot 2^M)$ 의 시간이 걸려 시간 초과가 발생합니다.

K. XOR 팰린드롬

- ✓ 팰린드롬 이진 문자열이 가지는 특징을 생각해 봅시다.
- ✓ XOR 연산으로 j 번째 비트와 $(M - 1 - j)$ 번째 비트를 같게 만들기 위해서는 j 번째 비트에 사용된 1의 개수와 $(M - 1 - j)$ 번째 비트에 사용된 1의 개수를 더했을 때 짝수가 나오면 됩니다.
- ✓ 즉, 두 비트를 모두 들고 있을 필요없이 j 번째 비트와 $(M - 1 - j)$ 번째 비트를 XOR한 비트만 가지고 있으면 됩니다.

K. XOR 팰린드롬

- ✓ T_i 를 반으로 접어 서로 대응되는 비트끼리 XOR한 길이 $\lfloor M/2 \rfloor$ 의 새로운 이진 문자열 F_i 로 변환합니다.
- ✓ M 이 홀수일 경우 정가운데 비트는 팰린드롬 여부에 영향을 주지 않으므로 무시해도 됩니다.
- ✓ 기존 점화식에서 T_i 대신 F_i 를 사용하면 됩니다.
- ✓ $dp[i][mask] = dp[i-1][mask] + dp[i-1][mask \oplus F_i]$
- ✓ 모든 팰린드롬 이진 문자열은 반으로 접으면 모든 비트가 0인 문자열이 되므로, 정답은 $dp[N][0]$ 이 됩니다.
- ✓ 이때, 공집합은 정답에서 제외해야 합니다.
- ✓ 시간 복잡도는 $O(NM + N \cdot 2^{\lfloor M/2 \rfloor})$ 가 되어 주어진 시간 내에 해결할 수 있습니다.

K. XOR 팰린드롬

- ✓ N 이 $2^{\lfloor M/2 \rfloor}$ 보다 큰 경우에는 더 빠르게 해결할 수 있는 방법이 존재합니다.
- ✓ F_i 의 길이는 $\lfloor M/2 \rfloor$ 이므로, 나올 수 있는 F_i 의 가짓수는 최대 $2^{\lfloor M/2 \rfloor}$ 개입니다.
- ✓ $mask_1$ 이 등장한 횟수를 c ($c \geq 1$) 라고 합시다.
- ✓ 임의의 상태 $mask_2$ 에 대해, $mask_1$ 을 짝수 번 선택하여 XOR하면 기존의 $mask_2$ 가 되고, 홀수 번 선택하면 $mask_1 \oplus mask_2$ 가 됩니다.
- ✓ 이항 계수의 성질에 의해 c 개 중 짝수 개를 고르는 경우의 수와 홀수 개를 고르는 경우의 수는 모두 2^{c-1} 임을 이용하여 dp 를 갱신할 수 있습니다.
- ✓ 시간복잡도는 $O(NM + 2^M)$ 입니다.

K. XOR 팰린드롬 - XOR basis

- ✓ 비트끼리의 XOR 연산은 $\mathbb{Z}_2$ 에서의 덧셈으로 생각할 수 있습니다.
- ✓ 이진 문자열을 각 성분이 $\mathbb{Z}_2$ 의 원소인 벡터라고 생각하면, 이진 문자열의 XOR은 벡터 덧셈에 대응됩니다.
- ✓ 따라서 각 벡터가 $\mathbb{Z}_2^{\lfloor M/2 \rfloor}$ 인 벡터 공간(vector space)를 생각해 봅시다.
- ✓ $\mathbb{Z}_2^{\lfloor M/2 \rfloor}$ 의 벡터 $F_1, F_2, \dots, F_N$ 이 주어지면, 합이 0이 되는 공집합이 아닌 부분집합의 수를 구해야 합니다.

K. XOR 팰린드롬 - XOR basis

- ✓ 기저(basis) $B = \{F_{i_1}, F_{i_2}, \dots, F_{i_r}\}$ 을 생각합니다.
- ✓ 벡터 공간의 기저는 선형 독립이면서 공간을 생성(span)하는 벡터들의 집합입니다.
- ✓ 기저에 속하지 않는 $N - r$ 개의 벡터는 모두 B 의 원소들의 XOR로 유일하게 표현됩니다.
- ✓ 합이 0인 부분집합은 다음과 같이 두 단계에 걸쳐 만들 수 있습니다.
 1. 기저에 속하지 않는 $N - r$ 개의 벡터를 자유롭게 선택
 2. 1단계에서 선택한 벡터의 합을 v 라고 하면, $v \in \text{span}(B)$ 이므로 합이 v 인 $B' \subseteq B$ 를 유일하게 결정 가능
- ✓ 따라서 1단계에서 선택 가능한 모든 2^{N-r} 가지 선택이 하나의 부분집합을 만들 수 있습니다.
- ✓ 따라서 합이 0인 부분집합의 수는 2^{N-r} 이고, 공집합을 제외한 답은 $2^{N-r} - 1$ 입니다.
- ✓ 기저의 크기 r 은 가우스 소거법 등을 이용해 구할 수 있습니다.

L. 뱀 수열

dp, geometry, sweep
출제진 의도 – **Challenging**

- ✓ 처음 푼 팀: **N/A**, N/A분
- ✓ 문제 아이디어: 양성준
- ✓ 문제 작업: 양성준

L. 뱀 수열

- ✓ 단순히 가장 긴 path만 구하라면 LIS DP로 충분하지만, 뱀 수열은 직전 edge의 기울기까지 비교해야 합니다.
- ✓ 사과의 인덱스를 i, j, k 라 두고, 아래와 같이 dp 식을 정의할 수 있습니다.

$$dp[i][j] = \text{마지막 edge가 } i \rightarrow j \text{ 인 path의 최대 길이}$$

- ✓ 같은 (i, j) 여도 직전이 올라온 모양인지 내려온 모양인지에 따라 다음에 올 기울기 조건이 정반대입니다.
- ✓ 방향을 한 차원 추가해 $dp[i][j][0/1]$ 로 분리합니다.

L. 뱀 수열

- ✓ 부분 순서 $\prec$ 를 $a \prec b \iff x_a < x_b \wedge y_a < y_b$ 로 정의합니다.
- ✓ j 를 고정하고 생각해봅시다. 이미 정의된 $i \prec j$ 쌍의 dp 값으로 $j \prec k$ 인 k 의 상태를 업데이트하는 구조입니다.
- ✓ 정의대로 전이를 짜면 각 (j, k) 마다 모든 i 를 훑어야 하므로 $O(N^3)$ 입니다.

L. 뱀 수열

- ✓ i, k 후보를 “ j 와의 기울기”로 정렬하면, 각 k 의 dp 갱신이 prefix/suffix 구간의 max 로 정의됩니다.

$$dp[j][k][0] = \max_{\text{slope}(i,j) > \text{slope}(j,k)} dp[i][j][1] + 1$$

$$dp[j][k][1] = \max_{\text{slope}(i,j) < \text{slope}(j,k)} dp[i][j][0] + 1$$

- ✓ 정렬된 순서로 스위핑하면 $dp[j][k][t]$ 를 $O(1)$ 에 갱신할 수 있습니다.
- ✓ 한 j 당 정렬 $O(N \log N)$ + 스왑 $O(N)$, 전체 $O(N^2 \log N)$ 으로 시간 안에 통과합니다.
- ✓ 별해: j 별 envelope 위 점 개수를 h 라 할 때, 완전탐색 $O(h \cdot N^2)$ / 이분탐색 $O(N^2 \log h)$ / SIMD $O(N^3/16)$ 등도 통과합니다.

- ✓ 대회 문제의 모범 코드는 <https://sccc.kr/scon/2026> 에서 확인할 수 있습니다.
- ✓ 감사합니다.